

6.7. Zvolme bázi podprostoru V , označme ji B

$$B := \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

Vypočítáme si f vzhledem k této bázi f

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \text{ neboť } f \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle_B = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle_B$$

$$f \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle_B = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle_B$$

Provedme diagonalizaci operátoru f . Nalezneme vl. čísla.

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda+3)(\lambda-2)$$

Vl. čísla jsou tedy -3 a 2 . Nalezneme

M_3 a M_2

$$M_3: \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2: \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Vlastní vektory vzhledem k bázi B jsou tedy např. $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Odporující vlastní vektory jsou tedy $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
a $2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Uvažujme C bázi souřadnicových vektorů $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$.

Vzhledem k této bázi je matice operátoru diagonální

$$[f^n]_C = \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & (2)^n \end{pmatrix}$$

$$[f^n]_B = [id]_B^C \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} [id]_C^B$$

$$[id]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}; [id]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[f^n]_B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 2^{n+2} & -2 \cdot ((-3)^n - 2^n) \\ -2 \cdot ((-3)^n - 2^n) & 4 \cdot (-3)^n + 2^n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ neboli vzhledem}$$

k bázi B se dá vyjádřit jako $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Spočítejme

$$\frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 4 \cdot 2^n & -2 \cdot (-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ -2 \cdot (-3)^n + 2 \cdot 2^n & 4 \cdot (-3)^n + 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

po úpravě vyjde

$$= \begin{pmatrix} (-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ 2 \cdot (-3)^n + 2^n \end{pmatrix}.$$

Převědeme z báze B
zpět do souřadnic K_4 .

$$[f^n] \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} (-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ 2 \cdot (-3)^n + 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \cdot (-3)^n + 2^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$
